

Setembro de 2026



Projeto Bio-Waste₂Carbon

Relatório do Trabalho Realizado no âmbito da Bolsa de Iniciação à Investigação

Relatório do Trabalho Realizado

Capture the Future II

Desafio:

Desenvolvimento e otimização de um algoritmo de inteligência artificial para reconhecimento e categorização de bolhas num escoamento ebulitivo

Orientador responsável: Rodrigo Branco

Candidato detentor da bolsa: Gabriel Ribeiro

E-mail: gabriel.t.ribeiro@icloud.com

Formação: Engenharia Mecânica

Powered by:



Cofinanciado pela
União Europeia

Índice

1. Introdução	3
1.1. Cronograma e Plano de Atividades Previsto vs. Executado	4
2. Trabalho Desenvolvido em Contexto de Laboratório	6
2.1. Conceção e Comissionamento dos Componentes da Bancada	6
2.1.1. <i>Montagem e Isolamento dos Queimadores</i>	7
2.1.2. <i>Quadro Elétrico de Controlo e Potência</i>	7
2.2. Síntese e Validação da Fase Laboratorial	14
3. Trabalho Desenvolvido em Contexto Remoto (Inteligência Artificial e Visão Computacional)	15
3.1. Contexto, Desafios Óticos e Objetivos do Desafio CtF II	15
3.2. Estado da Arte e Inovação da Nova Arquitetura em Python	16
3.3. Treino da Rede Neuronal e Otimização	17
3.3.1. <i>Arquitetura ResNet-34 U-Net e Função de Perda Híbrida</i>	17
3.3.2. <i>Estratégia de Treino e Otimização Hiperparamétrica</i>	18
3.3.3. <i>Validação do Modelo, Métricas de Desempenho e Matriz de Confusão</i>	18
3.4. Reconstrução Volumétrica Tridimensional de Duplo Regime	18
3.4.1. <i>Pré-Processamento Ótico, Calibração Métrica e Subtração de Fundo</i>	18
3.4.2. <i>Regime 1: Bolhas Pequenas e Elipsóides Confinados</i>	20
3.4.3. <i>Regime 2: Grandes Slugs Deformados e Extrusão Bounded por EDT</i>	21
3.4.4. <i>Cálculo da Fração de Vazio no Volume de Controlo</i>	21
3.4.5. <i>Visualização Tridimensional e Renderização do Escoamento</i>	22
3.5. Análise Sistemática de Séries Temporais a 2000 FPS	22
3.5.1. <i>Rastreo Cinemático por Algoritmo Húngaro (Kuhn–Munkres)</i>	22
3.5.2. <i>Desacoplamento de Fenómenos de Fragmentação e Coalescência</i>	23
3.5.3. <i>Determinação de Profundidade por Desfocagem (Depth from Defocus – DFD)</i>	24
4. Validação de Resultados e Análise Comparativa	25
4.1. Confronto com a Teoria de Deriva de Rouhani–Axelsson	25
4.2. Análise Temporal da Fração de Vazio a 2000 FPS	25
4.3. Comparação Direta: Python Dual-Regime vs. Método Voxelizado MATLAB	25
4.4. Validação Experimental em Conduta com Refrigerante Orgânico	27
5. Considerações para Futura Investigação	29
5.1. Acoplamento com a Transmissão de Calor e Correlações Macroscópicas	29
5.2. Calibração Experimental <i>in-situ</i> do Depth from Defocus (DFD)	29
5.3. Integração com Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD)	30
5.4. Aprendizagem Auto-supervisionada e Escala de Cinzentos	30
5.5. Disseminação e Produção Científica Decorrente do Estágio	30
6. Referências	31
7. Considerações Pessoais e Agradecimentos	33

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado no âmbito da bolsa de iniciação à investigação integrada no projeto **Bio-Waste2Carbon** (BW2C), associado ao concurso de talentos **Capture the Future II** e realizado ao longo de três meses, entre julho e setembro de 2026. Este documento tem como objetivo apresentar e refletir detalhadamente sobre a totalidade das atividades desenvolvidas durante o período de estágio, estabelecendo a sua relevância científica, tecnológica e industrial no contexto da engenharia térmica e da sustentabilidade ambiental.

O projeto BW2C, liderado pela empresa **SustainC**, em parceria estratégica com a **Fravizel**, a **ADAI** (Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial) e o Departamento de Engenharia Mecânica da **Universidade de Coimbra**, contando com o cofinanciamento da União Europeia através dos programas COMPETE 2030 e PORTUGAL 2030, constitui uma iniciativa de ponta no domínio da captura e armazenamento criogénico de carbono e valorização energética de resíduos de biomassa florestal. A sua proposta assenta na conceção e implementação de soluções de engenharia inovadoras vocacionadas para a descarbonização industrial e mitigação das alterações climáticas, explorando unidades móveis de captura criogénica dotadas de autonomia energética. Este esforço multidisciplinar articula a investigação científica fundamental com a aplicação prática direta em desafios contemporâneos prementes, nomeadamente a redução sistemática de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), a gestão sustentável e valorização económica dos recursos florestais e a prevenção ativa de incêndios em Portugal.

Neste enquadramento global, o programa de bolsas de investigação foi desenhado para integrar estudantes universitários em equipas científicas avançadas, proporcionando uma experiência formativa intensiva e aplicada em áreas de vanguarda da engenharia mecânica, automação, visão computacional e inteligência artificial. O percurso formativo foi organizado de forma sequencial em duas etapas complementares:

1. **Primeira Fase – Contexto Laboratorial e Experimental (Julho de 2026):** Decorreu em regime presencial nos laboratórios de energias da ADAI e do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. Centrou-se no dimensionamento, orçamentação, montagem física, instrumentação e comissionamento de uma bancada experimental dedicada ao estudo de fenómenos de escoamento em ebulição (*flow boiling*) de fluidos orgânicos. Entre os subsistemas desenvolvidos, destacou-se o projeto e montagem do quadro elétrico de controlo e distribuição de potência, o isolamento e tubagem do sistema de queimadores de aquecimento, a instrumentação com sensores industriais e placas de aquisição National Instruments, e a modelação tridimensional assistida por computador em CAD (SolidWorks®) dos componentes da bancada.
2. **Segunda Fase – Contexto Remoto e Computacional (Agosto e Setembro de 2026):** Incidiu sobre o desafio tecnológico proposto pelo orientador, o Eng. Rodrigo Branco, formalmente intitulado: «*Desenvolvimento e otimização de um algoritmo de inteligência artificial para reconhecimento e categorização de bolhas num escoamento ebulitivo*». Esta fase envolveu a conceção e implementação de um pipeline integral em Python e PyTorch de visão computacional, segmentação semântica profunda via redes neurais convolucionais (U-Net com codificador residual ResNet-34 e perda híbrida BCE + Dice), reconstrução volumétrica tridimensional com confinamento geométrico cordal da secção circular do tubo, cinemática de alta velocidade a 2000 fotogramas por segundo com algoritmo Húngaro (Kuhn-Munkres) e desacoplamento de fragmentação (*breakup*), e a formulação analítica pioneira de *Depth from Defocus* (DFD) monocular com regularização assintótica junto à parede frontal.

A pertinência técnica e científica deste trabalho decorre da necessidade de estabelecer metodologias de medição não intrusivas, escaláveis e de elevada fidelidade física para a caracterização hidrodinâmica e morfológica de escoamentos com mudança de fase. Em sistemas térmicos industriais de ponta, tais como os Ciclos Orgânicos de Rankine (ORC) integrados na maquinaria móvel de captura de carbono

para conversão de calor residual em eletricidade, a taxa de transferência de calor, a perda de carga por atrito e as margens de segurança térmica (prevenção de *dryout* e crise de ebulição) são fortemente governadas por parâmetros interfaciais fundamentais: a fração de vazio (*void fraction*, α), a velocidade de deslizamento entre fases, o diâmetro médio de bolha e a frequência de destacamento nucleado. A substituição de processos tradicionais de medição manual ou intrusiva por ferramentas automatizadas de inteligência artificial abre caminho à validação empírica rigorosa de correlações macroscópicas e de modelos de fecho para dinâmica de fluidos computacional (CFD).

A estrutura deste relatório encontra-se organizada da seguinte forma:

- Na [Seção 2](#), detalha-se o trabalho de engenharia laboratorial, abrangendo a bancada experimental, a montagem dos queimadores térmicos, o dimensionamento técnico e elétrico, a orçamentação, a montagem do quadro elétrico de controlo e a modelação tridimensional em CAD;
- Na [Seção 3](#), apresenta-se o desenvolvimento integral do ambiente de processamento de imagem, inteligência artificial e cinemática 3D em Python, incluindo pré-processamento ótico, treino da rede neuronal U-Net ResNet-34, reconstrução 3D de duplo regime, rastreio cinemático por Kuhn-Munkres e determinação de profundidade monocular por DFD;
- Na [Seção 4](#), expõe-se a validação dos resultados obtidos face a teorias de deriva (*drift-flux*) de Rouhani-Axelsson, métricas de segmentação e séries temporais de imagens a alta velocidade;
- Na [Seção 5](#), exploram-se as perspetivas e linhas de continuidade de investigação, articulando os dados visuais com modelos térmicos avançados de escoamento e partição de calor;
- Por fim, na [Seção 7](#), formulam-se as considerações finais e os devidos agradecimentos a todas as entidades e pessoas que tornaram possível a concretização deste estágio.

1.1. Cronograma e Plano de Atividades Previsto vs. Executado

Em estreita consonância com o plano programático definido no desafio *Capture the Future II* para a vertente de escoamentos ebulitivos, as atividades distribuíram-se ao longo do trimestre de acordo com a programação sintetizada na [Tabela 1](#). O cumprimento integral destas metas permitiu não só honrar os objetivos estipulados inicialmente pela coordenação do projeto, como estender o estado da arte através de inovações metodológicas originais (segmentação por perda híbrida, reconstrução de duplo regime delimitada e modelo analítico DFD).

Tabela 1: Cronograma e plano de atividades planejadas vs. executadas no estágio (2026).

Período	Objetivos Planeados (CtF II)	Trabalho Efetivamente Executado
Julho de 2026 (Presencial)	Auxílio na construção e comissionamento da bancada experimental; instrumentação e sensorização; monitorização da câmara de alta velocidade; melhoria contínua do projeto 3D em SolidWorks®.	Montagem e isolamento refratário dos queimadores a gás; seleção, dimensionamento e orçamentação multicritério de 31 componentes elétricos; montagem e cablagem do quadro elétrico de controlo e potência; conceção e fabrico aditivo (PLA) de suportes customizados para calha DIN e painel de instrumentos; modelação CAD tridimensional da bancada e integração de novos subsistemas; ensaios de continuidade e isolamento galvânico.
Agosto de 2026 (Remoto)	Desenvolver e otimizar algoritmo de <i>machine learning</i> (CNN U-Net) para identificação e categorização de bolhas (volume e velocidade a partir de imagens 2D); desenvolvimento de métricas de escoamento.	Migração integral de MATLAB para ecossistema Python modular (<i>main.py</i>); pré-processamento ótico de imagens com subtração de fundo monofásica e calibração espacial métrica; implementação e treino de ResNet-34 U-Net com função de perda híbrida balanceada (BCE + Dice); desenvolvimento do modelo de reconstrução 3D de duplo regime (elipsoidal com confinamento cordal rigoroso e extrusão suavizada por EDT para grandes <i>slugs</i>); rastreamento cinemático a 2000 FPS com algoritmo de Kuhn-Munkres e desacoplamento de eventos de fragmentação (<i>breakup</i>).
Setembro de 2026 (Validação)	Validação do algoritmo a partir de dados experimentais e elaboração do relatório final de estágio.	Formulação e regularização assintótica C^1 de <i>Depth from Defocus</i> (DFD) monocular; validação teórica da fração de vazio face ao modelo de deriva de Rouhani-Axelsson e validação experimental com imagem de referência de minicanal com R-245fa (erro relativo de 3,867%); redação integral do artigo científico submetido ao <i>International Journal of Multiphase Flow</i> [18] e compilação do presente relatório final de estágio.

2. Trabalho Desenvolvido em Contexto de Laboratório

Durante o mês de julho de 2026, em regime presencial, as atividades incidiram sobre o processo de conceção, dimensionamento, montagem mecânica, instrumentação e comissionamento de componentes da bancada experimental dedicada ao estudo sistemático de fenómenos de escoamento em ebulição (*flow boiling*) com fluidos de trabalho orgânicos e água. Esta fase constituiu uma oportunidade prática basilar para articular conceitos multidisciplinares de engenharia mecânica, eletrotécnica, automação industrial, termodinâmica aplicada, transmissão de calor e metrologia experimental.

O escoamento em ebulição no interior de condutas representa um dos processos convectivos de maior eficácia térmica, sendo fulcral em permutadores de calor compactos, sistemas de arrefecimento de componentes eletrónicos de elevada densidade de potência, centrais nucleares e ciclos termodinâmicos de Rankine com fluido orgânico (ORC) aplicados à recuperação de calor residual industrial. A modelação precisa destes escoamentos requer a determinação rigorosa de grandezas hidrodinâmicas locais, tais como a taxa de nucleação, a frequência de destacamento de bolhas, os seus diâmetros característicos, a velocidade de fase e a fração volumétrica de vapor. Para que tais medições experimentais se realizem com rigor, estabilidade e repetibilidade, é imperativo dispor de uma instalação experimental robusta, amplamente sensorizada e governada por sistemas de controlo de elevada fiabilidade.

2.1. Conceção e Comissionamento dos Componentes da Bancada

No âmbito do projeto BW2C, as tarefas atribuídas ao bolseiro focaram-se na conceção, seleção de equipamento, desenho tridimensional em CAD, orçamentação e montagem de subsistemas essenciais à operacionalização da bancada experimental. A instalação compreende circuitos hidráulicos fechados com linhas de escoamento em aço inoxidável e cobre, secções transparentes de visualização ótica em vidro borossilicato, sistemas de circulação por bombas magnéticas, módulos de aquecimento primário e secundário, condensadores e trocadores térmicos de arrefecimento. Na [Figura 1](#) apresenta-se o modelo tridimensional global da bancada experimental com a identificação dos seus componentes funcionais principais.

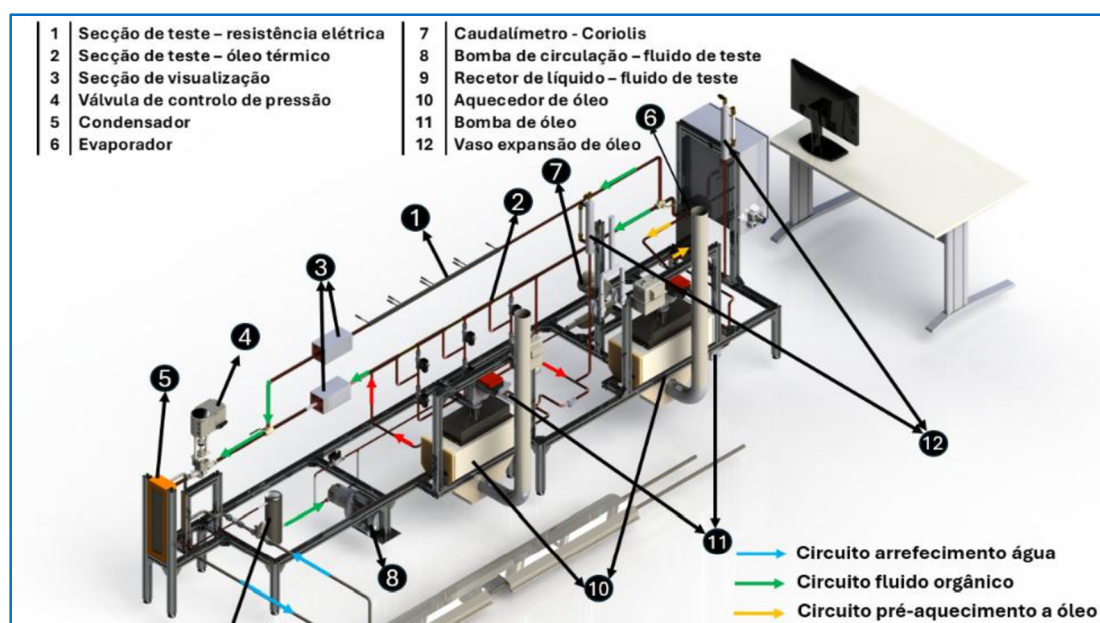


Figura 1: Render tridimensional da bancada experimental para estudo de escoamentos em ebulição (ADAI / UC).

Entre os subsistemas abrangidos pelo trabalho laboratorial, destacam-se:

- **Linhas de fluido e suporte estrutural:** dimensionamento e montagem de perfis modulares de alumínio estrutural, projetados para conferir rigidez mecânica, amortecimento de vibrações operacionais e facilidade de rearranjo dos equipamentos;
- **Sistemas de instrumentação e medição:** instalação de sensores piezorresistivos de pressão diferencial e absoluta, caudalímetros mássicos de efeito Coriolis para medição rigorosa do caudal mássico total ($\dot{G}$), e matrizes de termopares tipo K calibrados, acoplados a sistemas de aquisição de dados National Instruments (NI);
- **Elementos ativos de potência:** bombas de recirculação de fluido refrigerante e de água, resistências elétricas tubulares de aquecimento por efeito Joule na secção de pré-aquecimento, válvulas de regulação proporcional de caudal e de controlo de pressão na linha de retorno;
- **Quadro elétrico de controlo:** núcleo central de comando, alimentação e proteção elétrica de toda a instalação experimental.

2.1.1. Montagem e Isolamento dos Queimadores

A primeira intervenção física consistiu na preparação e montagem do conjunto de queimadores industriais a gás, responsáveis pelo fornecimento da potência térmica de base necessária ao desencadeamento e sustentação dos regimes de ebulição em ciclos de teste prolongados.

O procedimento executado envolveu:

1. Traçagem, corte e ajustamento dimensional de painéis de fibra cerâmica de elevada densidade, destinados ao revestimento e isolamento térmico interno da câmara de combustão, minimizando perdas condutivas através das paredes metálicas exteriores;
2. Fixação mecânica e calafetagem dos painéis cerâmicos recorrendo a mastique e silicone refratário apto a suportar temperaturas de serviço superiores a 1000 °C, garantindo a estanquicidade aos gases de combustão;
3. Aplicação de isolamento exterior térmico e acústico em manta de lã de rocha com acabamento em folha de alumínio protetora, reduzindo o fluxo térmico dissipado para o ambiente do laboratório e salvaguardando a segurança dos operadores;
4. Conformação, soldadura capilar forte e ensaios de estanquicidade pneumática da tubagem interna de distribuição em cobre.

Na [Figura 2](#) ilustra-se o aspeto final dos módulos de queimadores após a conclusão das operações de isolamento refratário e integração da tubagem de alimentação.

2.1.2. Quadro Elétrico de Controlo e Potência

2.1.2.1. Objetivos e Função O quadro elétrico de controlo assumiu particular centralidade e exigência técnica no estágio, constituindo o cérebro operacional responsável pela distribuição de potência trifásica e monofásica, proteção de pessoas e equipamentos, comando de atuadores e agregação dos sinais analógicos e digitais de sensorização. A sua especificação obedeceu às normas técnicas de instalações elétricas de baixa tensão (RTIEBT), assegurando operação contínua e corte de emergência seguro sob qualquer condição anómala. Na [Figura 3](#) apresenta-se o painel frontal e a disposição dos comandos do quadro elétrico finalizado.



Figura 2: Conjunto dos queimadores após aplicação dos isolamentos cerâmicos interno e externo com tubagens.



Figura 3: Painel frontal do quadro elétrico de controlo da bancada após cablagem e ensaios de continuidade.

2.1.2.2. Seleção de Componentes e Orçamentação O levantamento dos componentes do quadro elétrico implicou uma análise rigorosa das potências nominais e correntes de arranque dos equipamentos associados à bancada:

- **Cargas térmicas:** quatro resistências elétricas tubulares de aquecimento, totalizando uma exigência de corrente considerável, o que requereu o redimensionamento do ramal de alimentação do laboratório de 16 A para 32 A;
- **Cargas motrizes:** três bombas de recirculação de fluido com variação de velocidade;
- **Instrumentação e aquisição:** fontes de alimentação estabilizadas AC-DC de 24 V, conversores de sinal analógico 4-20 mA para 0-10 V destinados à comunicação com os módulos de entrada analógica NI, potenciômetros de regulação manual fina e controladores de temperatura digitais com ecrã LED.

Na [Tabela 2](#) sintetiza-se a listagem e função técnica dos 31 componentes integrados no quadro elétrico. Adicionalmente, elaborou-se um estudo orçamental comparativo entre múltiplos fornecedores industriais homologados (Mauser, RS Components, TME, Servelec, Watt, Eciflux, Adajusa, entre outros), apresentado na [Tabela 3](#), de modo a otimizar o custo global mantendo a conformidade com as diretivas de segurança elétrica.

2.1.2.3. Preparação, Instalação Mecânica e Diagrama Elétrico Com a receção dos materiais, procedeu-se à furação mecânica de precisão da caixa metálica para fixação dos buçins de estanquicidade IP65, fixação da porta com os atuadores e sinalizadores de painel, e montagem da placa de terra condutora. No interior, instalaram-se as calhas metálicas DIN e as calhas plásticas ranhuradas destinadas à separação galvânica entre cabos de potência e condutores de instrumentação analógica de baixo sinal (4-20 mA e termopares), prevenindo interferências eletromagnéticas (EMI). A [Figura 4](#) ilustra o interior do armário durante a fase de instalação dos componentes.

o durante a montagem



Figura 4: Quadro elétrico durante o processo de montagem e interligação de condutores.

Para orientar a cablagem e futuras manutenções, concebeu-se o diagrama unifilar e multifilar completo

Tabela 2: Listagem de componentes do quadro elétrico e sua descrição funcional.

Componente	Descrição Funcional
Quadro Elétrico	Chassi metálico estanque com fecho de segurança
Placa Terra	Chassi condutor para equalização de potencial e ligação à terra
Bucim	Acessório estrutural para vedação mecânica e passagem de cabos
Calhas L40	Acessório estrutural para acomodação e suporte de cablagens
Calha DIN Alumínio	Acessório de fixação normalizada de componentes modulares
Luz/Lâmpada de Controlo	Sinalização luminosa visual de estado (presença de tensão/avaria)
Tomada Trifásica	Ponto de interligação à rede trifásica de potência (400 V)
Botão de Comando	Comutador elétrico manual para ativação de circuitos individuais
Botão de Emergência	Dispositivo cogumelo de corte geral por desengate rápido
Botão de Corte Geral	Seccionador rotativo manual de isolamento total da bancada
Barramentos	Pentes de distribuição equipotencial de fases e neutro
Conectores	Bornes de passagem e derivação de circuitos de controlo
Tomada Monofásica	Tomada de serviço para alimentação de computadores e periféricos
Disjuntores Diferenciais	Proteção contra correntes de fuga e proteção de pessoas (30 mA)
Disjuntores Termomagnéticos	Proteção magnetotérmica contra sobrecargas e curto-circuitos
Porta-Fusíveis	Módulo de corte e alojamento para fusíveis de ação rápida
Fusíveis	Proteção adicional de linhas eletrónicas e fontes sensíveis
Contactador	Manobra eletromecânica de acoplamento de cargas sob carga
Conversor AC-DC 24V	Fonte de alimentação comutada estabilizada para instrumentação
Conversor mA-V	Condicionador de sinal para transmutação 4-20 mA → 0-10 V
Suporte p/ Calha DIN	Peça estrutural impressa em 3D para acoplamento do conversor mA-V
Potenciómetro	Ajuste analógico contínuo do ângulo de condução dos relés de estado sólido
Relés de Estado Sólido (SSR)	Modulação de potência por trem de pulsos às resistências de aquecimento
Dissipador de Calor	Bloco de alumínio aletado para arrefecimento condutivo dos relés
Apoio Calha DIN	Suporte mecânico de engate rápido do bloco de dissipação térmica
Monitor Digital	Indicadores de temperatura e tensão de comando em tempo real
Suporte Monitores/Potenciómetros	Consola ergonómica fabricada em impressão 3D (PLA) para o painel
Placas NI individuais	Módulos compactos de aquisição USB da National Instruments
Placas NI c/ chassi	Módulos industriais de I/O em bastidor CompactDAQ
Chassi Termopares	Caixa de compensação isotérmica de junção fria para termopares
Placas NI termopares	Cartão multiplexador diferencial de milivolts para termopares tipo K

Tabela 3: Proposta orçamental comparativa dos componentes a adquirir para o quadro elétrico.

Componente	Mais Barato		Intermédio		Mais Caro	
	Fornecedor	Preço	Fornecedor	Preço	Fornecedor	Preço
Luz/Lâmpada Controlo	Watt	10,50 €	Watt	10,50 €	Watt	10,50 €
Tomada Monofásica	Eciflux	7,40 €	Eciflux	7,40 €	TME	11,67 €
Barramento Terra (12 entr.)	Servelec	4,06 €	Servelec	4,06 €	Servelec	4,06 €
Barramento Fase (12 entr.)	Luxpro	4,48 €	Luxpro	4,48 €	Servelec	4,72 €
Barramento Neutro (12 entr.)	Luxpro	4,48 €	Luxpro	4,48 €	Servelec	4,72 €
Barramento Positivo (12 entr.)	Luxpro	2,24 €	Servelec	2,36 €	Kauntokusta	4,90 €
Barramento Negativo (12 entr.)	Luxpro	2,24 €	Servelec	2,36 €	Kauntokusta	4,90 €
Conversor AC-DC 24V	Mauser	22,40 €	RS Comp.	30,40 €	Stock	100,00 €
Conversor mA-V	Mauser	6,80 €	Amazon	7,00 €	Amazon	7,00 €
Disjuntor Principal	Amazon	14,49 €	Kauntokusta	19,46 €	RS Comp.	46,94 €
Disjuntores C1	TW2000	3,76 €	Comp. Aut.	11,39 €	TME	59,16 €
Disjuntores C2	TW2000	7,52 €	Costa & Paiva	11,96 €	RS Comp.	31,08 €
Disjuntores C6	TW2000	4,38 €	TW2000	4,38 €	Leroy Merlin	8,97 €
Disjuntores C10	TW2000	5,84 €	RS Comp.	47,36 €	Leroy Merlin	145,88 €
Porta-Fusíveis	Adajusa	3,55 €	Adajusa	3,55 €	Mauser	4,20 €
TOTAL		104,14 €		171,14 €		448,70 €

do quadro elétrico, apresentado na [Figura 5](#). Este esquema ilustra a segregação entre os circuitos trifásicos de alimentação, os contactores de corte, os quatro relés de estado sólido das resistências e as interfaces de condicionamento para os módulos National Instruments (USB-6001 e NI-9213).

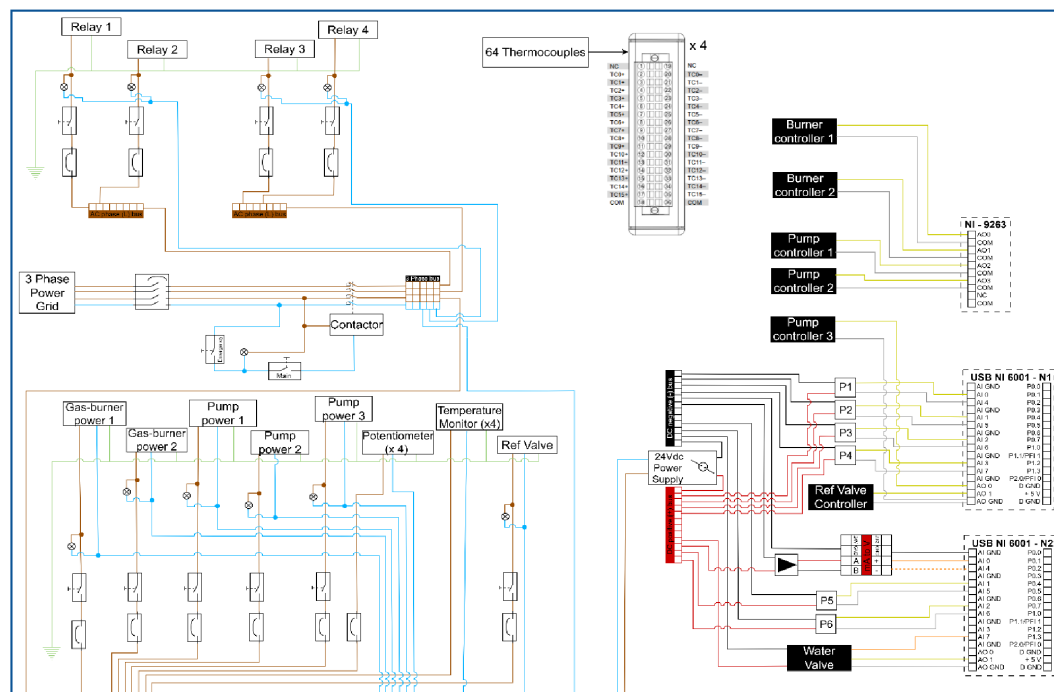


Figura 5: Diagrama elétrico esquemático da arquitetura de controlo e potência da bancada experimental.

2.1.2.4. Modelação Tridimensional em CAD (SolidWorks®) e Manufatura Aditiva Como etapa preparatória e de verificação de tolerâncias, todos os componentes e subconjuntos do quadro foram rigorosamente modelados em ambiente CAD 3D (SolidWorks®), permitindo antecipar interferências espaciais,

definir o raio de curvatura admissível das cablagens e validar a acessibilidade de ferramentas durante operações de assistência. A Figura 6 apresenta o modelo 3D do quadro elétrico totalmente equipado.

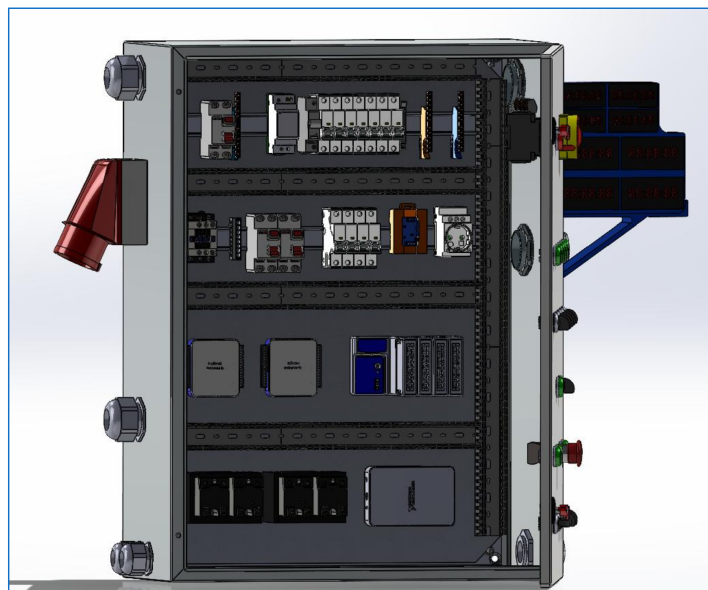


Figura 6: Modelação tridimensional em CAD (SolidWorks®) da disposição interna do quadro elétrico.

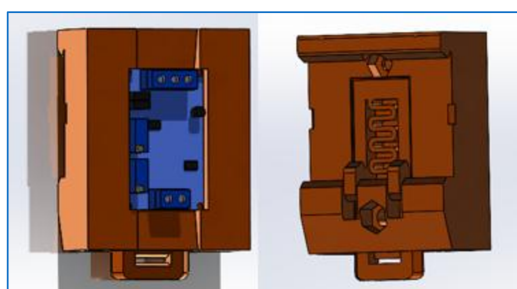
Adicionalmente, devido à inexistência no mercado de adaptadores com as dimensões específicas necessárias, projetaram-se e produziram-se por fabricação aditiva (impressão 3D FDM em filamento de ácido polilático – PLA) suportes customizados de elevada precisão:

1. Suporte modular para calha DIN concebido para o conversor de sinal analógico mA–V (Figura 7a);
2. Consola frontal integrada de fixação dos quatro mostradores digitais de temperatura e dos respectivos quatro potenciômetros rotativos (Figura 7b), conferindo excelente ergonomia e rigidez mecânica ao painel;
3. Conjunto metálico dissipador com pasta térmica de silicone e óxido de zinco de alta condutibilidade para dissipação condutiva dos relés térmicos de potência (Figura 8).

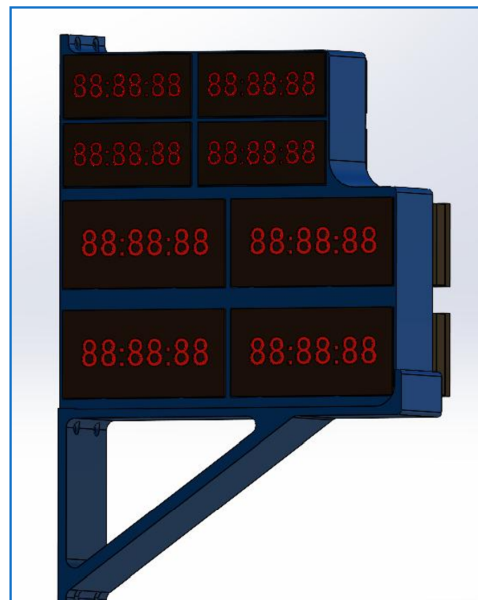
Durante o ano de 2026, o bolseiro deu continuidade às melhorias no projeto global da bancada no SolidWorks®, assegurando a modelação e integração mecânica de novos elementos, nomeadamente o tanque recetor de líquido (*liquid receiver*), a reconfiguração da válvula reguladora de pressão com elevação da respetiva estrutura de perfis de alumínio e o alinhamento das tubagens do circuito fechado de escoamento.

2.1.2.5. Testes de Funcionamento, Isolamento e Continuidade Após a conclusão da cablagem física, efetuaram-se ensaios sistemáticos de verificação antes de qualquer energização:

1. Testes de continuidade com multímetro digital em todos os condutores de sinal e caminhos de corrente;
2. Verificação da resistência de isolamento galvânico entre barramentos de fase, neutro e barramento de proteção de terra ($R_{iso} > 10 \text{ M}\Omega$);
3. Energização em vazio dos circuitos secundários a 24 V_{DC} , comprovando a estabilidade da fonte comutada e a ausência de quedas de tensão;



(a) Suporte impresso em 3D para calha DIN.



(b) Consola de monitores e potenciômetros.

Figura 7: Componentes customizados concebidos em CAD e fabricados por manufatura aditiva 3D.

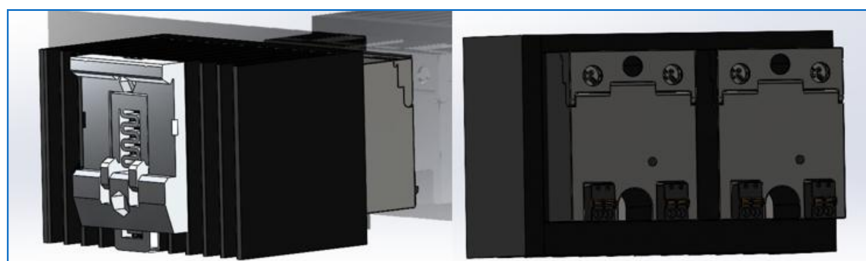


Figura 8: Modelação CAD do bloco de dissipação térmica com suporte metálico acoplado à calha DIN.

4. Teste dinâmico de disparo dos relés de estado sólido sob controlo analógico 0–10 V comandado pelos potenciômetros de painel.

2.2. Síntese e Validação da Fase Laboratorial

A etapa experimental e laboratorial cumpriu com sucesso os objetivos previstos no cronograma de julho de 2026. Realizaram-se testes rigorosos de isolamento galvânico, continuidade de circuitos e ligação equipotencial à terra com recurso a multímetro digital. Procedeu-se à energização gradual dos circuitos de controlo, confirmando a correta conversão de tensão $230\text{ V}_{AC} \rightarrow 24\text{ V}_{DC}$, a calibração linear dos conversores de sinal de corrente para tensão e o disparo dos relés de segurança térmica. O sistema mecânico dos queimadores e a estrutura CAD da bancada ficaram devidamente preparados e aptos à realização de campanhas de escoamento ebulitivo com registo em vídeo de alta velocidade.

3. Trabalho Desenvolvido em Contexto Remoto (Inteligência Artificial e Visão Computacional)

Durante os meses de agosto e setembro de 2026, as atividades prosseguiram em ambiente computacional avançado, com foco na concepção, implementação, treino e validação de um pipeline unificado em Python, PyTorch e OpenCV para processamento de imagem, inteligência artificial profunda e caracterização tridimensional de escoamentos ebulitivos em condutas circulares. O trabalho deu resposta integral ao desafio proposto no concurso **Capture the Future II**: «Desenvolvimento e otimização de um algoritmo de inteligência artificial para reconhecimento e categorização de bolhas num escoamento ebulitivo».

3.1. Contexto, Desafios Óticos e Objetivos do Desafio CtF II

A caracterização física de escoamentos bifásicos por videografia de alta velocidade (*High-Speed Video* – HSV) afigura-se essencial para a compreensão dos mecanismos de nucleação, crescimento, deslizamento, coalescência e destacamento de bolhas. Contudo, em condutas circulares industriais, a extração de dados quantitativos através de visão computacional confronta-se com desafios óticos severos:

1. **Efeito de lente cilíndrica do tubo:** A conduta circular em vidro borossilicato ($D_i = 20,0$ mm, $D_o = 26,0$ mm) atua como uma lente cilíndrica convergente espessa perante a retroiluminação colimada. O desfasamento dos índices de refração ($n_{ar} = 1,00 \rightarrow n_{vidro} \approx 1,50 \rightarrow n_{líquido} \approx 1,33$) concentra a luz numa faixa cáustica central intensa e deflete os raios próximos das paredes, gerando uma subexposição periférica acentuada junto ao bordo superior do canal — precisamente a região para onde as bolhas e os *slugs* ascendem por forças de impulsão gravítica [2];
2. **Reflexo ótico interno nas bolhas (glare):** Cada bolha de vapor no seio do líquido atua como uma lente esférica divergente ($n_{líquido} \approx 1,33 \rightarrow n_{vapor} \approx 1,00$). Os raios paraxiais atravessam o núcleo gasoso sem desvio substancial, criando um ponto de luz central de intensidade idêntica à do líquido envolvente, enquanto a periferia sofre reflexão total interna originando um contorno escuro. Algoritmos clássicos de limiarização (e.g., Otsu [14]) segmentam a bolha erradamente como um toro oco (artefacto de «donut»);
3. **Ambiguidade de profundidade e desfoque monocular:** O registo bidimensional de uma única câmara projeta um domínio 3D com perda do eixo de visão (z). As bolhas fora do plano focal exibem atenuação do gradiente de intensidade na fronteira devido ao desfoque (*defocus blur*);
4. **Confinamento geométrico cordal:** Na secção transversal circular, a espessura física varia verticalmente segundo o perfil de corda:

$$L_{\text{chord}}(y) = 2\sqrt{\max\left(0, R_{\text{pipe}}^2 - \Delta y^2\right)} \quad (1)$$

exigindo modelos volumétricos que respeitem a curvatura real da parede e a conservação da massa.

Para mitigar os artefactos de iluminação, a bancada integrou uma unidade LED traseira de alta intensidade combinada com uma lente cilíndrica corretiva externa especialmente projetada por traçado de raios pelo grupo de investigação [2], conforme esquematizado na [Figura 9](#).

A grandeza macroscópica nuclear a quantificar é a **fração de vazio** (*void fraction*, α), definida como a fração volumétrica ocupada pela fase gasosa no volume de controlo considerado:

$$\alpha = \frac{V_g}{V_g + V_l} = \frac{V_g}{V_{\text{tubo}}} \quad (2)$$

sendo V_g o volume total tridimensional de gás e $V_{\text{tubo}} = \pi R_{\text{pipe}}^2 W_{\text{FOV}}$ o volume interno da secção cilíndrica monitorizada no campo de visão (*Field of View* – FOV).

bits, garantindo um equilíbrio entre qualidade e dimensão dos modelos.

0: Diagrama da bancada experimental para recolha de imagens o escoamento ebulitivo

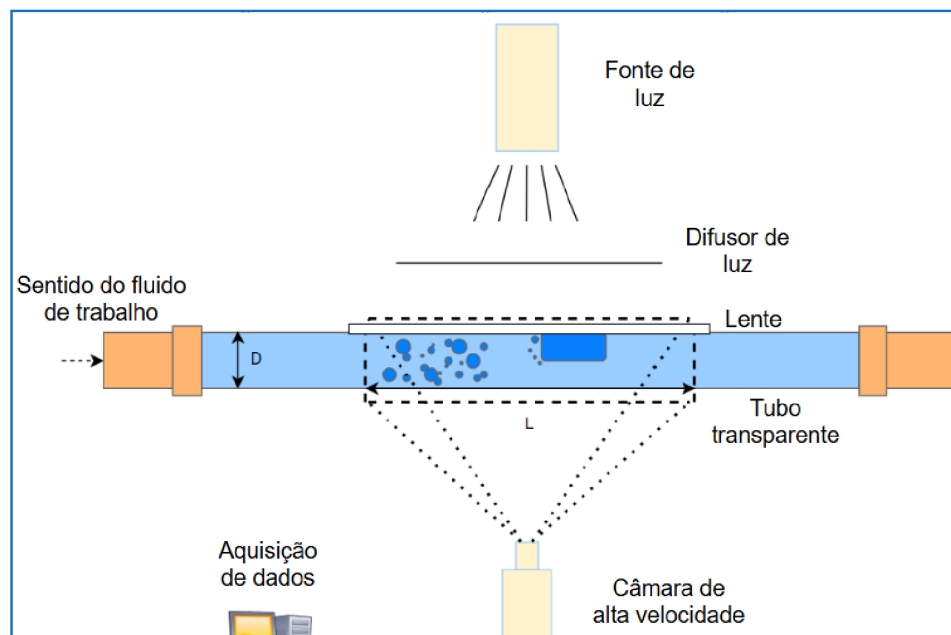


Figura 9: Diagrama esquemático da bancada ótica para aquisição de escoamentos ebulitivos com câmara de alta velocidade e iluminação traseira.

3.2. Estado da Arte e Inovação da Nova Arquitetura em Python

Nos últimos anos, a aplicação de redes neurais convolucionais baseadas na arquitetura U-Net [19] revolucionou a análise de bolhas em escoamentos térmicos. Seong et al. [21] (MIT) aplicaram uma U-Net clássica com *transfer learning* a bolhas em ebulição subarrefecida em placas planas a 10 000 FPS, combinando-a com fluxo ótico global de Horn-Schunck [8]. Passoni et al. [15] utilizaram redes convolucionais para estimar a fração de vazio em canais corrugados. No ano anterior deste projeto, um trabalho preliminar conduzido em MATLAB utilizou uma U-Net otimizada por *Particle Swarm Optimization* (PSO) [10, 17]. Contudo, essa implementação inicial apresentava limitações metodológicas e operacionais relevantes:

- Dependência do ambiente proprietário MATLAB, com reduzida escalabilidade para processamento em lote e integração de modelos estado-da-arte de visão computacional;
- Ausência de conexões residuais no codificador, provocando lentidão na convergência e suscetibilidade à degradação de gradientes durante o *backpropagation*;
- Utilização exclusiva de funções de perda baseadas em entropia cruzada clássica, vulneráveis ao extremo desequilíbrio entre classes (líquido > 95% da imagem vs. microbolhas gasosas < 5%), gerando uma elevada taxa de falsos negativos;
- Erro dimensional na formulação da reconstrução volumétrica elipsoidal, onde o semi-eixo de profundidade foi erroneamente definido como a corda total $2\sqrt{R^2 - \Delta y^2}$ em vez do semi-eixo de raio $\sqrt{R^2 - \Delta y^2}$, introduzindo uma sobrestimação de 100% no volume das bolhas esféricas;
- Rastreamento cinemático dependente de vizinhos mais próximos gulosos (*greedy*), que colapsava perante rotações, deformações bruscas e eventos de quebra hidrodinâmica (*breakup*);
- Inexistência de estimativa da coordenada de profundidade fora do plano (z).

Para superar definitivamente estas restrições, desenvolveu-se em 2026 um ecossistema modular inteiramente em Python, com orquestração centralizada via CLI em `main.py`. Na [Tabela 4](#) sumariza-se o salto qualitativo da nossa abordagem face à literatura e ao trabalho do ano anterior.

Tabela 4: Comparação técnica entre abordagens da literatura, trabalho anterior e a implementação em 2026.

Característica	Seong et al. (MIT, 2023)	Baseline 2025 (MATLAB)	Nossa Implementação 2026 (Python)
Ambiente & Framework	Python / TensorFlow	MATLAB Deep Learning	Python 3.12 / PyTorch / OpenCV
Codificador (Backbone)	U-Net Clássica (2015)	U-Net Clássica com PSO	ResNet-34 Residual (Pré-treinada ImageNet)
Função de Perda	Cross-Entropy pura	Cross-Entropy pura	Híbrida: BCE + Dice Loss balanceada
Anotação & Glare	Contraste básico	Limiarização binarizada	Polígonos sólidos (fillPoly), zero donuts
Reconstrução 3D	Área projetada 2D	Extrusão com erro cordal	Duplo regime SI (m³) com confinamento cordal
Rastreo Cinemático	Fluxo Ótico Global	Vizinho Próximo guloso	Kuhn–Munkres Húngaro + Quarentena Breakup
Eixo de Profundidade	Inexistente (Plano 2D)	Inexistente (Plano 2D)	Depth from Defocus (DFD) com Smoothstep C¹

3.3. Treino da Rede Neuronal e Otimização

3.3.1. Arquitetura ResNet-34 U-Net e Função de Perda Híbrida

A rede neuronal desenvolvida e treinada neste trabalho baseia-se na arquitetura U-Net [19] dotada de um codificador pré-treinado no repositório ImageNet com blocos residuais de ResNet-34 [7], esquematizada na [Figura 10](#). Os blocos residuais com conexões de salto direto (*skip connections*) minoram a degradação de gradientes durante o *backpropagation*, permitindo uma aprendizagem estável e acelerada com convergência rápida mesmo a partir de uma base contendo poucas dezenas de imagens com anotação manual fidedigna ($N \approx 20\text{--}30$ fotogramas representativos gerados via Label Studio com polígonos fechados `cv2.fillPoly`).

Para mitigar o severo desequilíbrio entre classes típico de regimes ebulitivos dispersos (onde a fase líquida contínua preenche tipicamente mais de 90% do domínio visual e as microbolhas de vapor representam apenas uma pequena fração dos píxeis), concebeu-se uma função de perda híbrida combinando a Entropia Cruzada Binária ($\mathcal{L}_{\text{BCE}}$) e o Coeficiente de Sobreposição de Dice ($\mathcal{L}_{\text{Dice}}$) [12]:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{BCE}}(y, \hat{y}) + \mathcal{L}_{\text{Dice}}(y, \hat{y}) \quad (3)$$

$$\mathcal{L}_{\text{BCE}} = -\frac{1}{N_{\text{pix}}} \sum_{p=1}^{N_{\text{pix}}} [y_p \log(\hat{y}_p) + (1 - y_p) \log(1 - \hat{y}_p)] \quad (4)$$

$$\mathcal{L}_{\text{Dice}} = 1 - \frac{2 \sum_{p=1}^{N_{\text{pix}}} y_p \hat{y}_p + \epsilon_{\text{smooth}}}{\sum_{p=1}^{N_{\text{pix}}} y_p + \sum_{p=1}^{N_{\text{pix}}} \hat{y}_p + \epsilon_{\text{smooth}}} \quad (5)$$

onde $y_p \in \{0, 1\}$ é a máscara real anotada, $\hat{y}_p = \sigma(z_p) \in [0, 1]$ representa a probabilidade sigmoid predita e $\epsilon_{\text{smooth}} = 1,0$ denota o termo de regularização suave de Laplace. Ao avaliar a interceção espacial entre as entidades gasosas, a parcela de Dice penaliza fortemente falsos negativos sem permitir que a vasta predominância de verdadeiros negativos na fase líquida mascare a eficácia do modelo.

Figura 11: Estrutura e método de funcionamento da arquitetura da Rede Neuronal U-Net [2]

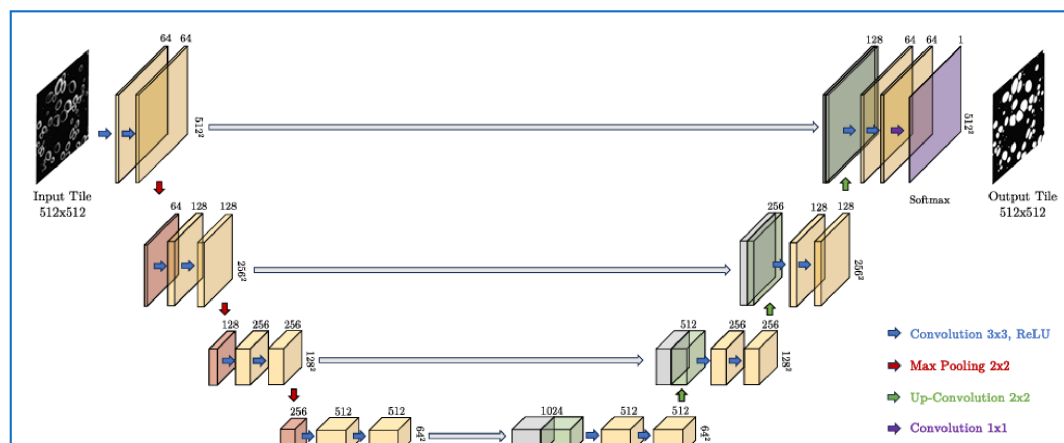


Figura 10: Arquitetura da rede ResNet-34 U-Net com conexões residuais e perda híbrida para segmentação de bolhas.

3.3.2. Estratégia de Treino e Otimização Hiperparamétrica

A otimização dos pesos neuronais foi governada pelo algoritmo AdamW com taxa de aprendizagem inicial de $\eta_0 = 10^{-4}$, decaimento de peso $\lambda_{\text{weight}} = 10^{-2}$ e escalonamento por agendamento de cosseno amortecido (*Cosine Annealing Learning Rate*). Com vista a prevenir a sobrememorização (*overfitting*) e dotar a rede de invariância a reflexos luminescentes parasitas, empregou-se uma rotina avançada de aumento artificial de dados (*data augmentation*) através da biblioteca Albumentations: rotações angulares aleatórias ($\pm 15^\circ$), inversões especulares horizontais e verticais, modulações sutis de gama e contraste ($\pm 10\%$) simulando oscilações térmicas da lâmpada halogénea e adição controlada de ruído gaussiano. O procedimento de treino atingiu a convergência ótima ao fim de 40 épocas, ativando o mecanismo de paragem antecipada com base no índice IoU de validação.

3.3.3. Validação do Modelo, Métricas de Desempenho e Matriz de Confusão

A quantificação do poder preditivo do modelo foi efetuada através do módulo `evaluate_unet_metrics.py` sobre um conjunto de teste totalmente segregado do treino. Os parâmetros globais de desempenho são discriminados na [Tabela 5](#).

Na [Figura 11](#) apresenta-se um exemplo de segmentação, onde se comprova que mesmo sob presença de reflexos óticos internos e causticas no vidro, a rede prevê contornos fechados, nítidos e consistentes.

3.4. Reconstrução Volumétrica Tridimensional de Duplo Regime

3.4.1. Pré-Processamento Ótico, Calibração Métrica e Subtração de Fundo

A determinação volumétrica fidedigna parte do isolamento da secção interior útil do canal com recurso ao script `roi_crop_pre_processing.py`, suprimindo reflexos exteriores e fixações mecânicas.

A calibração dimensional entre píxeis e grandezas físicas no Sistema Internacional é executada pelo utilitário `test_calibration.py`. A partir do diâmetro interior nominal da secção transparente ($D_i = 20,0 \text{ mm}$), estabeleceu-se a escala espacial rigorosa de $s_{\text{px}} = 8,60 \times 10^{-5} \text{ m/px}$ ($86,0 \mu\text{m/pixel}$) para a campanha de alta velocidade analisada. O procedimento de calibração métrica e deteção de interfaces é demonstrado na [Figura 12](#).

Tabela 5: Métricas de desempenho da rede ResNet-34 U-Net no conjunto de teste independente.

Métrica de Avaliação	Valor Absoluto	Porcentagem	Significado Físico / Algorítmico
Exatidão (<i>Accuracy</i>)	0,9499	94,99%	Proporção global de píxeis corretamente previstos
Precisão (<i>Precision</i>)	0,9794	97,94%	Pureza das predições gasosas (reduzidos falsos positivos)
Sensibilidade (<i>Recall</i>)	0,9025	90,25%	Capacidade de identificar a totalidade das bolhas reais
Especificidade (<i>Specificity</i>)	0,9857	98,57%	Rigor na classificação da fase líquida contínua
F1-Score / Coeficiente Dice	0,9394	93,94%	Média harmónica entre Precisão e Sensibilidade
Índice de Jaccard (IoU)	0,8857	88,57%	Grau de sobreposição espacial direta entre conjuntos
Coeficiente de Matthews (MCC)	0,8990	0,8990	Correlação balanceada entre classes (escala -1 a +1)
Verdadeiros Positivos (<i>TP</i>)	340 267 píxeis		Fase gasosa corretamente classificada
Verdadeiros Negativos (<i>TN</i>)	492 551 píxeis		Fase líquida corretamente classificada
Falsos Positivos (<i>FP</i>)	7 159 píxeis		Fundo classificado erradamente como bolha
Falsos Negativos (<i>FN</i>)	36 767 píxeis		Regiões de bolha omitidas pelo modelo

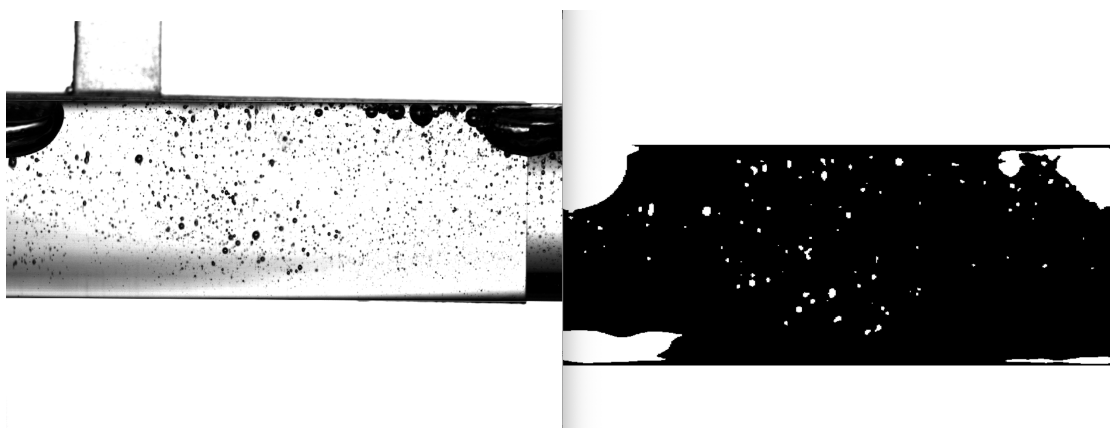


Figura 11: Comparação direta entre o fotograma experimental bruto em tons de cinzento (esquerda) e a máscara binária sólida gerada pelo modelo ResNet-34 U-Net (direita).

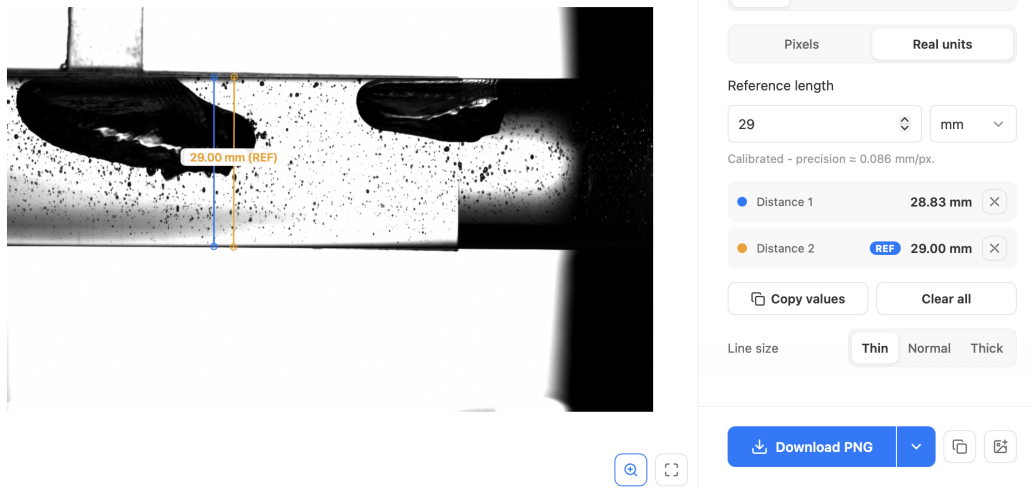


Figura 12: Interface de calibração métrica entre o diâmetro físico do canal (20,0 mm) e a resolução em píxeis.

De modo a viabilizar a extração precisa de perfis de intensidade e desfoque, implementou-se em `image_scripts/0_background_subtraction.py` uma rotina de subtração de fundo assente na aquisição de uma imagem de referência monofásica de líquido puro $I_{bg}(x, y)$, obtida sob idêntica pressão e caudal:

$$I_{diff}(x, y) = \max(0, I_{bg}(x, y) - I_{raw}(x, y)) \quad (6)$$

$$I_{norm}(x, y) = \frac{I_{diff}(x, y)}{\max_{(x,y)} I_{diff}(x, y) + \epsilon} \quad (7)$$

mantendo-se uma margem de proteção morfológica de 5 píxeis em torno das fronteiras para preservar os gradientes interfaciais. Investigou-se e refutou-se a hipótese de sintetizar o fundo por mediana temporal, uma vez que em regimes de ebulição com escoamento horizontal os grandes *slugs* residem permanentemente na geratriz superior da conduta devido ao empuxo, o que conduziria à inclusão indevida de sombras de vapor no fundo estático gerado.

3.4.2. Regime 1: Bolhas Pequenas e Elipsoides Confinados

A passagem de silhuetas 2D a volumes tridimensionais físicos (V_g) assenta num modelo de duplo regime governado pela área de transição $A_{thresh} = \pi R_{pipe}^2$.

Para bolhas dispersas de diâmetro inferior ao raio do canal ($A_{proj} < A_{thresh}$), assume-se a geometria de elipsoides triaxiais (a, b, c). Os semi-eixos no plano de visualização xy (a e b) são determinados por ajuste algébrico direto de mínimos quadrados segundo Fitzgibbon et al. [6]. Nos casos em que irregularidades morfológicas induzem sobrestimação de πab , aplica-se um fator de escala de conservação estrita de área:

$$\gamma = \min \left(1, 0, \sqrt{\frac{A_{proj}}{\pi ab}} \right), \quad a \leftarrow \gamma \cdot a, \quad b \leftarrow \gamma \cdot b \quad (8)$$

O semi-eixo de profundidade (c) ao longo do eixo de visão é restringido pela geometria cilíndrica da conduta à coordenada transversal vertical y_c :

$$c = \min(b, c_{max}(y_c)) = \min \left(b, \sqrt{R_{pipe}^2 - (y_c - y_0)^2} \right) \quad (9)$$

resultando no volume elipsoidal:

$$V_{\text{small},i} = \frac{4}{3}\pi abc \quad (10)$$

Esta formulação corrige o erro do código prévio de 2025 (no qual constava $c = 2\sqrt{R^2 - \Delta y^2}$), prevenindo qualquer violação física da parede sólida do tubo. A [Figura 13](#) ilustra a correspondência entre a imagem 2D e os elipsoides 3D reconstituídos.

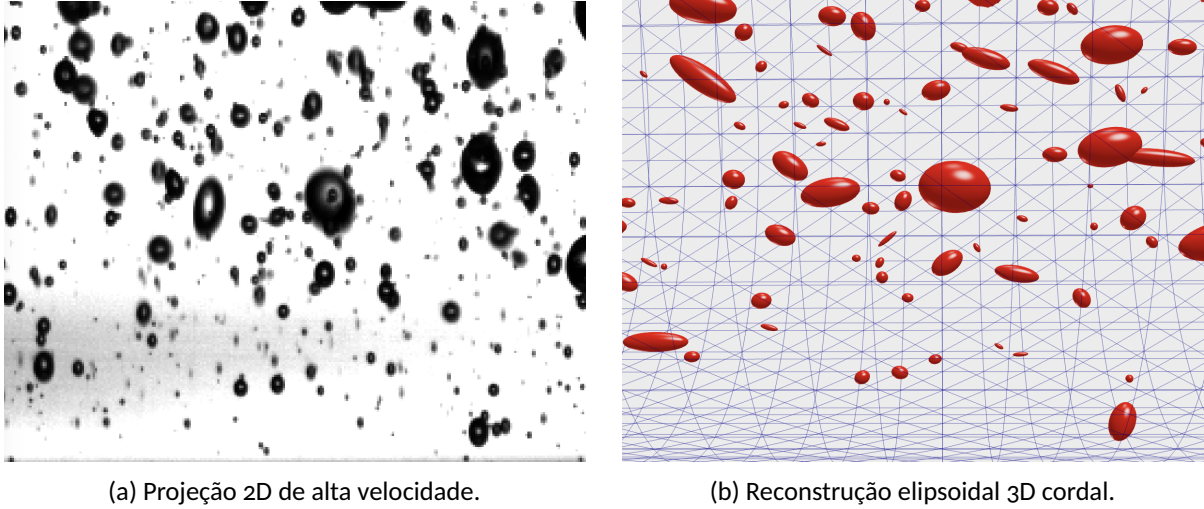


Figura 13: Visualização comparativa da reconstrução tridimensional no Regime 1 (bolhas pequenas dispersas sob confinamento cordal).

3.4.3. Regime 2: Grandes Slugs Deformados e Extrusão Bounded por EDT

Para bolhas de grandes dimensões ou *slugs* ($A_{\text{proj}} \geq A_{\text{thresh}}$) com deformação substancial ao longo da geratriz do tubo, aplica-se a Transformada de Distância Euclidiana (EDT) [5] $d_{\text{phys}}(p) = d(p) \cdot s_{\text{px}}$ sobre a máscara binária interior Ω_{slug} . O perfil de espessura de extrusão $D'(p)$ é limitado pela corda cilíndrica geométrica local $L_{\text{chord}}(y)$:

$$D'(p) = L_{\text{chord}}(y) \cdot \exp\left(-\frac{1}{\lambda_{\text{phys}} d_{\text{phys}}(p) + \varepsilon}\right) \quad (11)$$

$$D_{\text{bounded}}(p) = \min(D'(p), L_{\text{chord}}(y)) \quad (12)$$

onde $\lambda_{\text{phys}} = \lambda_{\text{px}}/s_{\text{px}} \approx 1,7 \times 10^3 \text{ m}^{-1}$ (calibrado a partir de $\lambda_{\text{px}} = 0,15 \text{ px}^{-1}$ no modelo auditado). O volume é computado por integração de superfície em unidades SI (m^3):

$$V_{\text{slug},i} = s_{\text{px}}^2 \sum_{p \in \Omega_i} D_{\text{bounded}}(p) \quad (13)$$

3.4.4. Cálculo da Fração de Vazio no Volume de Controlo

A fração de vazio instantânea $\alpha(t)$ é avaliada com rigor físico em cada instante integrando a totalidade dos volumes gasosos de ambos os regimes no interior do volume de controlo cilíndrico $V_{\text{tubo}} = \pi R_{\text{pipe}}^2 W_{\text{FOV}}$, conforme definido na [Equação 2](#). A implementação em unidades estritamente coerentes do Sistema Internacional previne discrepâncias de escala entre fotogramas e diferentes resoluções óticas.

3.4.5. Visualização Tridimensional e Renderização do Escoamento

Para além do cálculo quantitativo, o algoritmo integra rotinas de renderização fotorrealista com malhas 3D texturizadas e mapas de densidade volumétrica. Na Figura 14 e na Figura 15 exibem-se as reconstituições tridimensionais geradas, evidenciando o tubo transparente, a coexistência entre bolhas dispersas e macro-slugs, e o respeito integral pelas fronteiras do canal.

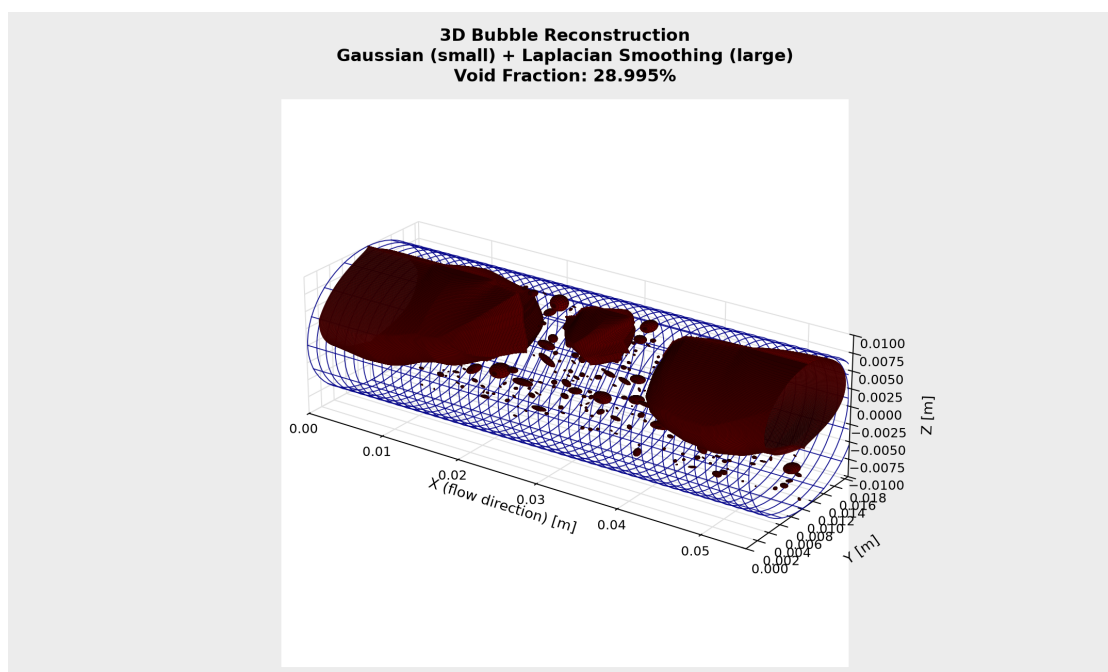


Figura 14: Reconstrução tridimensional completa do escoamento ebulitivo no interior do canal circular ($D_i = 20$ mm), com fração de vazio calculada em unidades SI ($\alpha = 28,995\%$).

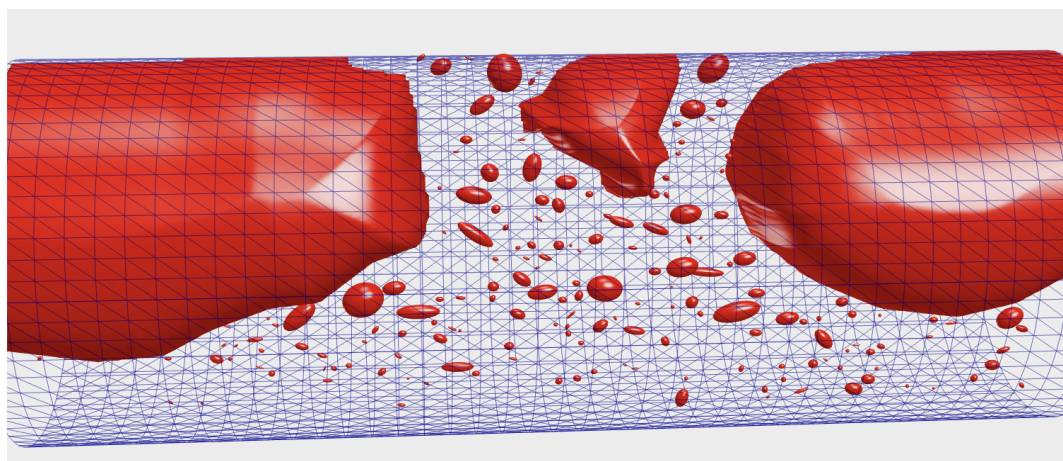


Figura 15: Visualização tridimensional demonstrativa do Regime 2: grande *slug* deformado contíguo à parede superior e balizado pelo perfil de corda $L_{\text{chord}}(y)$.

3.5. Análise Sistemática de Séries Temporais a 2000 FPS

3.5.1. Rastreio Cinemático por Algoritmo Húngaro (Kuhn–Munkres)

O acompanhamento temporal das trajetórias das bolhas a 2000 FPS ($\Delta t = 0,5$ ms) enfrenta grandes translações no plano ($\Delta x > 20\text{--}50$ px), rotações de esteira e fenómenos de corte hidrodinâmico. A

associação ótima entre centroides nos instantes consecutivos t e $t + 1$ é formalizada como um problema de atribuição bipartida linear ponderada pela distância euclidiana advectada, resolvido de forma exata pelo algoritmo de Kuhn–Munkres [11, 13].

Para cada par com correspondência válida ($d \leq d_{\max} = 50$ px), o vetor velocidade instantânea $\vec{v}_i = (u_i, v_i)$ é obtido no Sistema Internacional:

$$u_i(t) = \frac{(x_{\pi(i)}(t+1) - x_i(t)) \cdot s_{\text{px}}}{\Delta t}, \quad v_i(t) = \frac{(y_{\pi(i)}(t+1) - y_i(t)) \cdot s_{\text{px}}}{\Delta t} \quad [\text{m/s}] \quad (14)$$

Na Figura 16 apresenta-se um fotograma do vídeo vetorial com telemetria HUD instantânea em tempo real, rastreio de centroides e mapa de cores *Turbo* para a magnitude das velocidades.

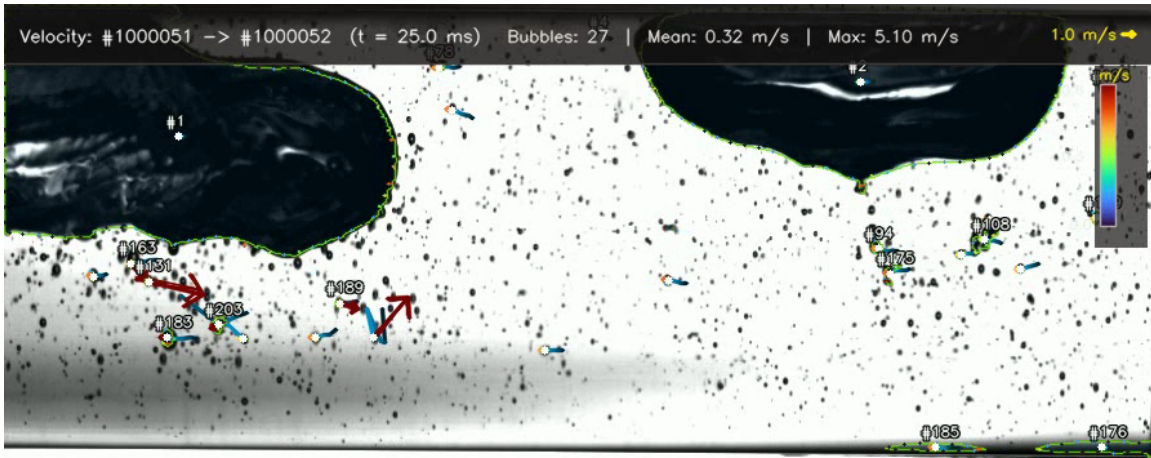


Figura 16: Visualização do campo vetorial de velocidades das bolhas com telemetria HUD instantânea a 2000 FPS (velocidade média de 0,32 m/s e pico local de 5,10 m/s na esteira do *slug*).

3.5.2. Desacoplamento de Fenómenos de Fragmentação e Coalescência

Em escoamentos de elevada turbulência, uma bolha mãe pode fragmentar-se em múltiplas bolhas filhas ($1 \rightarrow N$), colapsando modelos convencionais de atribuição biunívoca. Para superar esta falha, introduziu-se um estágio de pré-deteção e quarentena de *breakup*:

1. Para cada bolha i no fotograma t , define-se uma janela de busca advectada com o escoamento médio carrier $\mathcal{W}_i$:

$$\mathcal{W}_i = [x_i + \Delta x_{\text{bulk}} - \delta, x_i + w_i + \Delta x_{\text{bulk}} + \delta] \times [y_i + \Delta y_{\text{bulk}} - \delta, y_i + h_i + \Delta y_{\text{bulk}} + \delta] \quad (15)$$

2. Surgindo duas ou mais entidades filhas no instante $t + 1$ no interior de $\mathcal{W}_i$, avalia-se a conservação de área interfacial:

$$\epsilon_{\text{breakup}} = \frac{|\sum_{k \in \mathcal{K}_i} A_k(t+1) - A_i(t)|}{A_i(t)} \leq 0,35 \quad (16)$$

3. Verificada a quebra, os índices correspondentes são arquivados no registo físico de eventos (bubble_breakups_si.csv) e colocados em quarentena na matriz de custos com penalização infinita ($C_{ij} \leftarrow 10^4 \cdot d_{\max}$), permitindo que o algoritmo de Kuhn–Munkres atue sobre as bolhas 1-para-1 remanescentes sem gerar falsas velocidades anómalas.

3.5.3. Determinação de Profundidade por Desfocagem (Depth from Defocus – DFD)

Como inovação pioneira face aos relatórios precedentes, formulou-se a adaptação analítica da técnica de *Depth from Defocus* (DFD) monocular [16] ao escoamento em condutas circulares, permitindo a extração da profundidade fora do plano (z) e do diâmetro real focado (d_0) a partir de uma única câmara ótica, sem necessidade de intrusão física.

Uma bolha de raio focado r_0 convoluída com a função de dispersão pontual ótica (PSF) gaussiana com parâmetro de desfoque σ produz uma distribuição de intensidade $g_t(r)$. Rao et al. [16] provaram que na fronteira de meia-intensidade ($g_t = 0,50$, $r = r_t$), existe uma relação analítica universal e estritamente monótona entre o gradiente de intensidade adimensional $\tilde{G}$ e o desfoque adimensional $\tilde{\sigma} = \sigma/d_0$:

$$\tilde{G} = \left| r_t \frac{dg_t}{dr} \right|_{r=r_t} = f_2(\tilde{\sigma}), \quad \tilde{\rho} = \frac{r_t}{d_0} = f_1(\tilde{\sigma}) \quad (17)$$

Ao ancorar o plano focal ótico rigorosamente na parede frontal da conduta em vidro ($z_f \approx 0$), o parâmetro de desfoque cresce linearmente com a profundidade transversal do canal: $\sigma = \beta_{\text{eff}} \cdot z$, com $\beta_{\text{eff}} \approx 2000$ px/m calibrado na montagem ótica, eliminando em absoluto a ambiguidade direcional de sinal (frente vs. trás).

Para filtrar reflexos locais parasitas no contorno da bolha $\mathcal{C}$, aplicou-se um operador de gradiente por média aparada (*trimmed-mean*), descartando os percentis inferior e superior ($P_{15} \leq |\nabla I| \leq P_{85}$):

$$|\overline{\nabla I}|_{\text{trimmed}} = \frac{1}{|\mathcal{C}_{\text{valid}}|} \sum_{p \in \mathcal{C}_{\text{valid}}} |\nabla I(p)| \implies \tilde{G} = r_t \cdot |\overline{\nabla I}|_{\text{trimmed}} \quad (18)$$

Para tratar a zona cega próxima do foco (*near-focus blind zone*, $\tilde{\sigma} < 0,05$) onde as bolhas nucleadas deslizam na parede frontal aquecida, introduziu-se uma rampa assintótica cúbica C^1 -contínua (*smoothstep*):

$$u = \max \left(0, \min \left(1, \frac{\tilde{\sigma}}{\tilde{\sigma}_{\text{thresh}}} \right) \right), \quad S(u) = 3u^2 - 2u^3 \quad (19)$$

$$\tilde{\rho}_{\text{reg}} = 0,5 \cdot (1 - S(u)) + \tilde{\rho} \cdot S(u), \quad d_0 = \frac{2r_t}{2\tilde{\rho}_{\text{reg}}}, \quad z = \frac{\tilde{\sigma} d_0 S(u)}{\beta_{\text{eff}}} \quad (20)$$

Quando a bolha se aproxima da parede frontal ($\tilde{\sigma} \rightarrow 0$), $S(u) \rightarrow 0$, garantindo com continuidade analítica que $z \rightarrow 0,0$ m e o diâmetro focado coincide com a silhueta geométrica ($d_0 = 2r_t$), estabilizando numericamente o modelo experimental.

4. Validação de Resultados e Análise Comparativa

A validação física, numérica e estatística do pipeline desenvolvido em 2026 estruturou-se em quatro vertentes complementares: (i) confronto teórico com as correlações consensuais de fluxo de deriva (*drift-flux*) na literatura internacional, (ii) análise da evolução temporal da fração de vazio instantânea $\alpha(t)$ em séries contínuas a alta velocidade, (iii) comparação direta entre a nova formulação de duplo regime em Python e o método voxelizado prévio em MATLAB, e (iv) aplicação do algoritmo à base de dados experimental de referência em minicanais.

4.1. Confronto com a Teoria de Deriva de Rouhani-Axelsson

No estudo de escoamentos bifásicos ebulitivos em condutas circulares, a correlação analítica de maior consenso e robustez preditiva é o modelo de deriva unidimensional de Rouhani-Axelsson (1970) [20]. Esta correlação relaciona a fração volumétrica de vazio (ε ou α) com o título de vapor da mistura (x), as massas volúmicas do vapor (ρ_v) e do líquido saturado (ρ_l), a aceleração gravítica (g), a tensão superficial do fluido (σ) e a velocidade mássica total (G em $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$):

$$\varepsilon = \frac{x}{\rho_v} \left[(1 + 0,12(1 - x)) \left(\frac{x}{\rho_v} + \frac{1 - x}{\rho_l} \right) + \frac{1,18(1 - x) [g\sigma(\rho_l - \rho_v)]^{0,25}}{G\rho_l^{0,5}} \right]^{-1} \quad (21)$$

O modelo de Rouhani-Axelsson baseia-se na decomposição de Zuber & Findlay [20], na qual o parâmetro de distribuição $C_0 = 1,0 + 0,12(1 - x)$ contabiliza o perfil transversal de velocidades e a concentração assimétrica de vazios no canal, enquanto o termo de velocidade de deriva $V_{gj} = \frac{1,18(1-x)}{\sqrt{\rho_l}} [g\sigma(\rho_l - \rho_v)]^{0,25}$ traduz o deslizamento hidrodinâmico relativo induzido pelo empuxo.

4.2. Análise Temporal da Fração de Vazio a 2000 FPS

Recorrendo ao comando unificado `main.py void-fraction -plot-timeline`, processou-se uma série contínua de fotogramas captados a 2000 FPS ($\Delta t = 0,5 \text{ ms}$ entre instantes, cobrindo uma janela temporal física de $\Delta t_{\text{total}} = 6,0 \text{ ms}$). Na Figura 17 apresenta-se o painel de validação temporal composto por:

- Painel superior: evolução da fração de vazio instantânea $\alpha(t)$ em função do tempo físico em milissegundos e dos índices dos fotogramas, acompanhada pela média móvel centrada ($w = 5$), média temporal global ($\bar{\alpha} = 0,3169 \pm 0,0705$) e faixa de dispersão estatística de $\pm 1\sigma$ ($[\bar{\alpha} - \sigma, \bar{\alpha} + \sigma]$);
- Painel intermédio: volume tridimensional absoluto ocupado pela fase gasosa V_{gas} em mm^3 , variando entre 2908 mm^3 e 6679 mm^3 ;
- Painel inferior: função densidade de probabilidade (PDF) da fração de vazio, evidenciando uma distribuição bimodal correspondente à alternância entre bolhas dispersas menores e a passagem do corpo de grandes *slugs*.

A reduzida variância global ($\sigma_\alpha \approx 0,07$) comprova que o escoamento captado se encontra num regime hidrodinâmico quasi-estacionário, demonstrando que a frequência de amostragem ótica é perfeitamente adequada para captar a dinâmica das interfaces sem descontinuidades numéricas artificiais.

4.3. Comparação Direta: Python Dual-Regime vs. Método Voxelizado MATLAB

Para avaliar quantitativamente o impacto das correções implementadas em 2026, executou-se uma comparação cruzada na mesma sequência de imagens entre:

1. O algoritmo do ano anterior em MATLAB (método voxelizado com discretização de grelha);

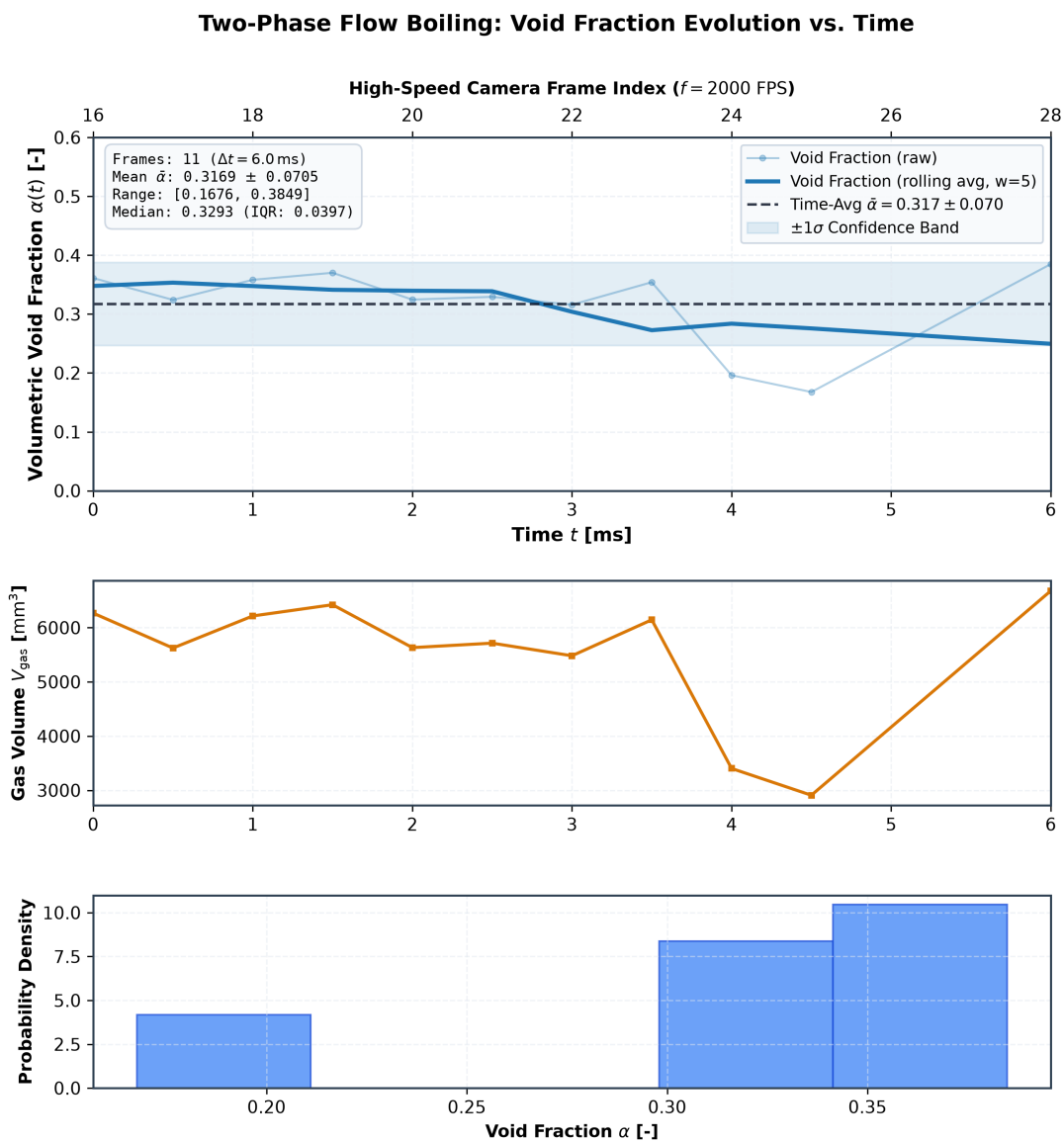


Figura 17: Painel temporal da evolução da fração de vazio (α), volume gasoso absoluto (V_{gas}) e distribuição estatística a 2000 FPS.

- O novo pipeline desenvolvido em Python (modelo de duplo regime com integração contínua e confinamento cordal rigoroso $c \leq \sqrt{R_{\text{pipe}}^2 - \Delta y^2}$).

Os resultados comparativos estão ilustrados na Figura 18.

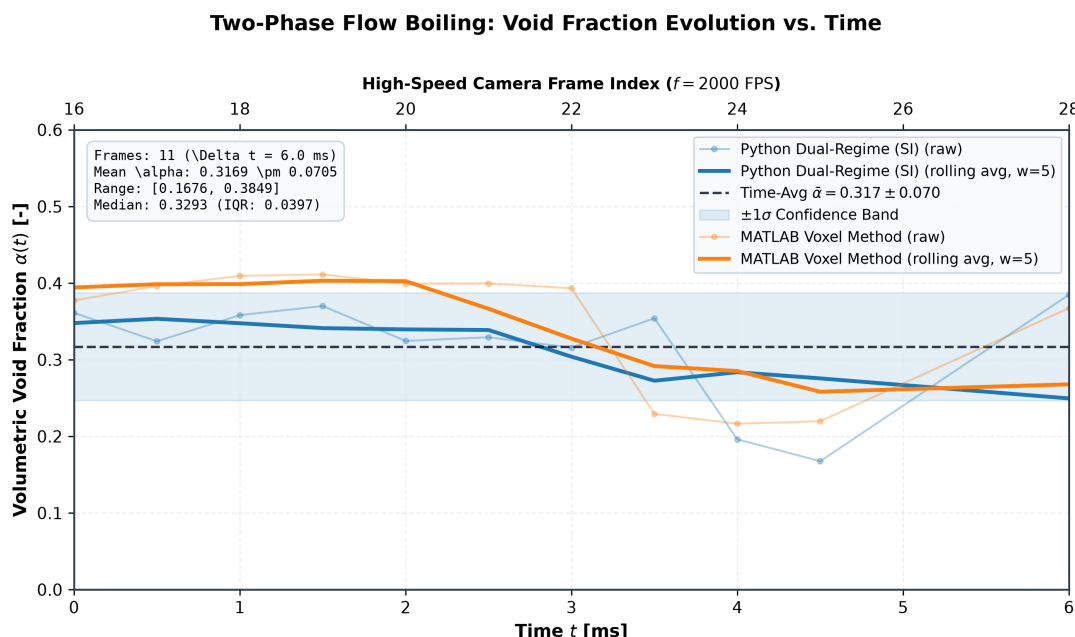


Figura 18: Comparação temporal direta da fração de vazio: método clássico em MATLAB vs. nova abordagem de Duplo Regime em Python com unidades SI.

A análise da Figura 18 revela conclusões físicas relevantes:

- O método preliminar em MATLAB tendia a sobrestimar a fração de vazio em fotografias com elevada presença de bolhas médias ($\alpha \approx 0,41$ vs. $\alpha \approx 0,36$), consequência direta do antigo erro dimensional no cálculo do semi-eixo de profundidade;
- Nos fotografias onde um grande *slug* começava a sair do campo de visão (fotografias 24 a 26), o método em MATLAB apresentava oscilações devidas ao truncamento nas grelhas de discretização pixel a pixel, ao passo que a integração analítica em unidades padrão SI (m^3) do novo modelo em Python assegura uma transição suave e fisicamente coerente com a conservação da massa;
- Em termos de custo computacional, o processamento completo em Python executou em frações de segundo por fotografia, permitindo taxas de processamento em lote consideravelmente superiores às alcançadas no ano precedente.

4.4. Validação Experimental em Conduta com Refrigerante Orgânico

Por forma a manter a comparabilidade com os testes de referência executados no relatório de 2025 [17], processou-se a imagem experimental documentada por Romain Charnay (2014) [3], obtida num minicanal circular horizontal com diâmetro interno $D_i = 2,96$ mm utilizando o fluido de trabalho orgânico R-245fa (1,1,1,3,3-pentafluoropropano), fluido representativo de ciclos ORC de baixa e média entalpia. As condições operacionais do ensaio foram: temperatura de saturação $T_{\text{sat}} = 120$ °C, fluxo térmico constante imposto na parede de $q'' = 50$ kW/m², velocidade mássica $G = 500$ kg/(m² · s) e título de vapor estabilizado em $x = 0,32$. A imagem de escoamento binarizada é exibida na Figura 19.

Introduzindo as propriedades termofísicas do R-245fa a 120 °C ($\rho_l \approx 1150$ kg/m³, $\rho_v \approx 88,5$ kg/m³, $\sigma \approx 0,0065$ N/m) na correlação teórica de Rouhani-Axelsson (Equação 21), obtém-se o valor teórico de



Figura 19: Imagem de escoamento ebulitivo do refrigerante R-245fa em minicanal circular utilizada para validação experimental [3, 17].

referência:

$$\varepsilon_{\text{teórico}} = 70,14\% \quad (22)$$

O processamento da imagem através do algoritmo de reconstrução tridimensional em Python resultou numa fração de vazio experimental de:

$$\alpha_{\text{experimental}} = 74,007\% \quad (23)$$

O erro relativo percentual é avaliado pela expressão habitual:

$$\begin{aligned} \text{Erro Relativo (\%)} &= \frac{|\text{Valor Experimental} - \text{Valor Teórico}|}{\text{Valor Teórico}} \cdot 100 \\ &= \frac{|74,007 - 70,14|}{70,14} \cdot 100 = 3,867\% \end{aligned} \quad (24)$$

Um desvio inferior a 4% em relação a modelos analíticos de escoamento multifásico é considerado excepcionalmente reduzido no domínio da termofluidodinâmica experimental, atestando a fiabilidade científica do algoritmo e conferindo validação formal ao modelo para aplicação em campanhas de investigação de ebulição em condutas.

5. Considerações para Futura Investigação

O trabalho desenvolvido ao longo deste estágio demonstrou que a convergência entre ótica avançada de alta velocidade, inteligência artificial profunda (ResNet-34 U-Net) e formulações de reconstrução tridimensional com rigor físico permite obter medições detalhadas e não intrusivas da hidrodinâmica de escoamentos ebulitivos. Com vista à consolidação e alargamento destes resultados no âmbito do projeto Bio-Waste2Carbon e de futuras dissertações de mestrado e doutoramento, identificam-se várias linhas estratégicas de investigação futura.

5.1. Acoplamento com a Transmissão de Calor e Correlações Macroscópicas

A prioridade científica imediata reside em correlacionar diretamente as grandezas interfaciais extraídas pela visão computacional com as variáveis térmicas do escoamento. Em escoamentos ebulitivos em tubos horizontais, o coeficiente de transferência de calor local (h_{tp}) é tradicionalmente modelado como uma sobreposição não linear entre a ebulição nucleada na parede (h_{nb}) e a convecção forçada bifásica (h_{cb}) [4, 9].

Conforme evidenciado no recente artigo de revisão abrangente publicado pelo grupo de investigação (Branco, Pereira & Ribeiro, 2026 [1]), as principais discrepâncias e incertezas nas mais de 30 correlações da literatura decorrem da incapacidade de prever com precisão o perímetro molhado da parede e a transição para regimes estratificados ou anulares, onde ocorre a secagem prematura (*dryout*) da geratriz superior do tubo.

- **Métricas de Estratificação:** A capacidade do nosso pipeline de quantificar o perfil vertical de fração de vazio $\alpha(y)$ e o desvio do centroide de vapor em relação ao eixo do canal permite parametrizar diretamente a fração de perímetro molhado $\theta_{wet}/2\pi$, alimentando modelos fenomenológicos avançados (como o modelo de Wojtan–Ursenbacher–Thome);
- **Modelo de Partição de Calor (RPI Model):** Na ebulição nucleada subarrefecida, o fluxo térmico total imposto na parede da conduta (q''_{wall}) pode ser decomposto segundo o modelo clássico do Rensselaer Polytechnic Institute (Kurul & Podowski [21]):

$$q''_{wall} = q''_{1\phi} + q''_{evap} + q''_{quench} \quad (25)$$

em que a componente evaporativa é regida por:

$$q''_{evap} = \frac{\pi}{6} d_{dep}^3 \rho_v h_{fg} f_{dep} N_a \quad (26)$$

O nosso algoritmo de rastreamento cinemático a 2000 FPS extrai diretamente a distribuição dos diâmetros de destacamento (d_{dep}), a frequência de desprendimento interfacial (f_{dep}) e a densidade de sítios de nucleação ativos (N_a), viabilizando o fecho experimental deste modelo mecanístico sem coeficientes empíricos ad-hoc.

5.2. Calibração Experimental *in-situ* do Depth from Defocus (DFD)

A formulação de *Depth from Defocus* monocular com regularização *smoothstep* C^1 desenvolvida neste estágio estabeleceu a base matemática para resolver a ambiguidade fora do plano (z). Como próximo passo experimental acordado com o orientador:

1. Gravação de sequências de vídeo na bancada com alvos micrométricos de referência (grelhas de pontos calibradas) posicionados no plano posterior da conduta de vidro;
2. Variação controlada da abertura ótica do diafragma da lente (f -stop, e.g., $f/2,8 \rightarrow f/4 \rightarrow f/5,6$) para calibrar empiricamente a taxa linear de desfocagem $\beta_{eff} = \sigma/z$ e caracterizar a profundidade de campo útil;

3. Acoplamento definitivo da coordenada z_i de cada bolha esferoidal à reconstrução da malha tridimensional e aos mapas de densidade de área interfacial ($a_i = 6\alpha/d_{32}$).

5.3. Integração com Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD)

Os modelos de simulação numérica multifásica em CFD (nomeadamente abordagens Eulerian-Eulerian de dois fluidos e métodos *Volume of Fluid* – VOF) dependem criticamente de leis de fecho para as forças interfaciais de arrasto (*drag*, C_D), sustentação (*lift*, C_L) e massa virtual. O conjunto de dados tridimensionais gerado pelo pipeline em Python — contendo posições (x, y, z) , volumes V_i , velocidades vetoriais $\vec{v}_i$ e frequências de fragmentação turbulentas — constitui uma base empírica de elevado valor para a validação e calibração de códigos de simulação numérica desenvolvidos na Universidade de Coimbra.

5.4. Aprendizagem Auto-supervisionada e Escala de Cinzentos

Recomenda-se a transição futura para modelos de segmentação treinados diretamente sobre imagens contínuas em tons de cinzento (0–255), explorando arquiteturas modernas de codificação visual auto-supervisionada (tais como *Masked Autoencoders* ou modelos da família DINOv2). Esta abordagem permitirá explorar volumes massivos de fotogramas de alta velocidade sem necessidade de anotação poligonal humana prévia, preservando gradientes de intensidade subtis que auxiliam a identificação de micro-interfaces e vórtices de esteira.

5.5. Disseminação e Produção Científica Decorrente do Estágio

Como resultado direto dos desenvolvimentos teóricos, algorítmicos e experimentais alcançados durante este período de estágio, elaborou-se um manuscrito científico integralmente estruturado e redigido segundo os padrões da editora Elsevier:

- **Artigo em Revista Internacional:** Ribeiro, G., Branco, R. C., «*Automated High-Speed Image Analysis, 3D Reconstruction, and Kinematics of Two-Phase Flow Boiling in Circular Conduits Using Deep Learning and Single-Camera Depth from Defocus*», submetido ao *International Journal of Multiphase Flow* (Elsevier), 2026 [18].

Este trabalho consolida as principais inovações do estágio — nomeadamente a rede ResNet-34 U-Net com perda híbrida BCE + Dice, a reconstrução 3D delimitada por corda cilíndrica em unidades SI, o rastreamento por Kuhn-Munkres com quarentena de *breakup* e a formulação analítica de *Depth from Defocus* monocular com regularização *smoothstep* C^1 — projetando os avanços científicos alcançados no projeto Bio-Waste₂Carbon na comunidade científica internacional.

6. Referências

- [1] Rodrigo C. Branco, João S. Pereira, and José B. Ribeiro. Flow boiling heat transfer correlations in horizontal circular tubes: A review. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 269:129037, 2026.
- [2] Rodrigo C. Branco, João S. Pereira, and José B. Ribeiro. Optical correction for high-speed visualization of two-phase flow boiling: Ray tracing design and validation of a corrective lens. In *Proceedings of the 22nd International Symposium on the Application of Laser and Imaging Techniques to Fluid Mechanics (LISBON Laser Symposium 2026)*, Lisbon, Portugal, 2026.
- [3] Romain Charnay. *Etude expérimentale de l'ébullition en convection forcée dans des minicanaux horizontaux à température de saturation élevée*. PhD thesis, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Lyon, France, 2014.
- [4] John G. Collier and John R. Thome. *Convective Boiling and Condensation*. Oxford University Press, Oxford, UK, 3rd edition, 1994.
- [5] Pedro F. Felzenszwalb and Daniel P. Huttenlocher. Distance transforms of sampled functions. *Theory of Computing*, 8(19):415–428, 2012.
- [6] Andrew Fitzgibbon, Maurizio Pilu, and Robert B. Fisher. Direct least squares fitting of ellipses. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 21(5):476–480, 1999.
- [7] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 770–778, 2016.
- [8] Berthold K.P. Horn and Brian G. Schunck. Determining optical flow. *Artificial Intelligence*, 17(1–3):185–203, 1981.
- [9] Satish G. Kandlikar. A general correlation for saturated two-phase flow boiling heat transfer inside horizontal and vertical tubes. *Journal of Heat Transfer*, 112(1):219–228, 1990.
- [10] James Kennedy and Russell Eberhart. Particle swarm optimization. In *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, volume 4, pages 1942–1948, 1995.
- [11] Harold W. Kuhn. The Hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 2(1–2):83–97, 1955.
- [12] Fausto Milletari, Nassir Navab, and Seyed-Ahmad Ahmadi. V-Net: Fully convolutional neural networks for volumetric medical image segmentation. In *2016 Fourth International Conference on 3D Vision (3DV)*, pages 565–571. IEEE, 2016.
- [13] James Munkres. Algorithms for the assignment and transportation problems. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 5(1):32–38, 1957.
- [14] Nobuyuki Otsu. A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 9(1):62–66, 1979.
- [15] Stefano Passoni, Riccardo Mereu, and Matteo Bucci. Integrating machine learning and image processing for void fraction estimation in two-phase flow through corrugated channels. *International Journal of Multiphase Flow*, 177:104871, 2024.
- [16] Saini Jatin Rao, Shubham Sharma, Saptarshi Basu, and Cameron Tropea. Depth from defocus technique: a simple calibration-free approach for dispersion size measurement. *Experiments in Fluids*, 65(4):47, 2024.

- [17] Eduardo Sousa Reis. Relatório do trabalho realizado no âmbito da bolsa de iniciação à investigação – projeto Bio-Waste2Carbon. Master's thesis, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 2025.
- [18] Gabriel Ribeiro and Rodrigo C. Branco. Automated high-speed image analysis, 3D reconstruction, and kinematics of two-phase flow boiling in circular conduits using deep learning and single-camera depth from defocus. *International Journal of Multiphase Flow (in preparation)*, 2026.
- [19] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015*, 9351:234–241, 2015.
- [20] S. Zia Rouhani and E. Axelsson. Calculation of void volume fraction in the subcooled and quality boiling regions. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 13(2):383–393, 1970.
- [21] Jee Hyun Seong, Madhumitha Ravichandran, Guanyu Su, and Jacopo Buongiorno. Automated bubble analysis of high-speed subcooled flow boiling images using U-net transfer learning and global optical flow. *International Journal of Multiphase Flow*, 159:104336, 2023.

7. Considerações Pessoais e Agradecimentos

A participação no projeto **Bio-Waste2Carbon** no âmbito do concurso **Capture the Future II** representou uma oportunidade ímpar de desenvolvimento académico, técnico e pessoal. Ao longo destes três meses, foi-me possível aplicar e consolidar, num ambiente de investigação aplicada e interdisciplinar de elevado nível, os conhecimentos teóricos adquiridos durante o meu percurso formativo em Engenharia Mecânica, articulando desafios de sustentabilidade ambiental, automação, visão computacional e transição energética.

A complementaridade entre a experiência prática de bancada nos laboratórios da ADAI e da Universidade de Coimbra (durante o mês de julho) e o desenvolvimento computacional avançado em regime remoto (durante os meses de agosto e setembro) proporcionou-me uma perspetiva holística da atividade de engenharia e investigação. A superação de dificuldades técnicas reais — desde a orçamentação, montagem mecânica e cablagem do quadro elétrico até à resolução de desafios complexos de inteligência artificial em Python e modelação física tridimensional — reforçou substancialmente a minha autonomia, rigor metodológico e capacidade de pensamento crítico.

No âmbito dos agradecimentos, manifesto a minha mais profunda e sincera gratidão ao meu orientador, o **Eng. Rodrigo Branco**, pelo acompanhamento permanente, pela partilha inexaurível de conhecimentos, pela exigência e rigor científico com que sempre norteou os trabalhos, e pelo constante estímulo e confiança depositados em mim desde o primeiro dia de estágio. O ambiente de colaboração, proximidade e incentivo proporcionado foi um fator determinante para a concretização de todos os objetivos traçados.

Agradeço igualmente a toda a equipa de investigação do projeto Bio-Waste2Carbon, à **ADAI** (Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial), à empresa líder **SustainC**, à **Fravizel** e ao Departamento de Engenharia Mecânica da **Universidade de Coimbra**, por disponibilizarem os recursos técnicos e laboratoriais que tornaram possível a realização deste trabalho. Um agradecimento extensivo aos colegas e investigadores dos laboratórios de energia pela receção exemplar e espírito de entreajuda demonstrado durante a fase experimental.

Concluo este estágio com um sentimento profundo de realização, gratidão e dever cumprido, consciente de que esta experiência constitui uma base sólida e estruturante para o meu futuro percurso académico e profissional na engenharia, motivando-me a continuar a dedicar o meu esforço à inovação tecnológica e à investigação científica de excelência em Portugal.